

解 説

—問題生態系シリーズ：陸域生態系—

人と野生動物との軋轢軽減と生態系の持続的管理 におけるリモートセンシングの利用

大石 優*

The Use of Remote Sensing to Reduce Friction between Human and Wild Animals
and Sustainably Manage Biodiversity

Yu OISHI*

Keywords : Animal remote sensing, Conservation Management Plan, terrestrial ecosystem, monitoring, population change

野生動物は生態系の構成要素であるが、希少種の問題・外来種の問題・増えすぎた種の問題・人との軋轢などが問題となっており、各地でその対策が行われています。希少種の問題とは、開発などによる土地利用の人為的改変で生息地を失ったり、狩猟などによって個体数が減ったりすることによって、特定の種が絶滅の危機に陥る問題です。外来種の問題とは、本来持つ分布拡大能力を超えて意図的・非意図的に本来分布していない地域に持ち込まれ、定着することによって在来種の生存や生態系の安定が脅かされるなど、負の影響を与える問題です。増えすぎた種の問題とは、シカ・イノシシ・サルなど過剰に増えた種によって、深刻な農作物被害や、森林や生態系への被害が起こる問題です。例えばシカについては、分布拡大と共に農作物被害の増加や皮剥などによる森林への影響、高山植物の被害などの問題が起こっています。人との軋轢の問題とは、野生動物による農林水産被害や、クマに襲われたりイノシシに突進されたりサルにかまれるなどの直接被害、そしてシカと車や列車の衝突事故などが起こっています。

野生動物と人との共生には、野生動物の保全と管理が不可欠であり、それを行うには順応的管理が必要です。順応的管理は、予防原則に則り不確実性を扱うための管理方法で、当初の予測が外れる事態が起こり得ることを予め管理

システムに組み込み、常にモニタリングを行いながらその結果に合わせて対応を変える管理方法です（図1）。そのためには定期的に、野生動物の生息動向・生息環境・野生動物による被害の程度などについてモニタリングを行い、保護や狩猟などによる個体数調整の効果の把握を行います。そして、その状況を踏まえて計画に反映させる必要があります。つまり個体数変動が、保護や狩猟などによる個体数調整の計画に直接関わる指標となります。

そのため野生動物の個体数変動推定法について、様々な研究が行われています。これらは、対象種そのものを用いる「直接的な手法」と、糞や足跡などの痕跡を用いる「痕跡などを用いた手法」に分けられます。各手法の詳細説明は省略しますが、直接的な手法には、区画法・再捕獲法・ライトセンサス・カメラトラップなどがあります。痕跡などを用いた手法には、糞粒法・足跡法・ヘアトラップなどがあります。また農作物被害・車や列車との衝突事故被害・狩猟による捕獲頭数による個体数変動推定や、現地調査で異なる環境ごとに個体数密度を求め、同一の環境条件であれば同程度の個体数密度であるという仮定の下、環境変化による個体数変動予測なども行われています。

しかしこれらの手法は限られた領域でしか行えず、調査に人手と手間がかかるといった問題があります。そのため

野生動物の保全と管理を行う手順

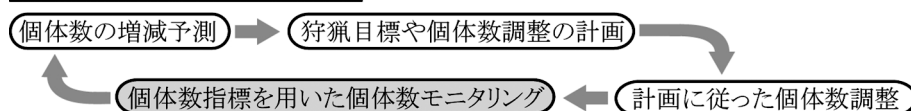


図1 順応的管理の概念図

(2016. 1. 6 受付, 2016. 3. 10 改訂受理)

* 学校法人東海大学情報技術センター
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-28-4

* Research & Information Center, Tokai University, 2-28-4 Tomigaya, Shibuya, Tokyo 151-0063, Japan

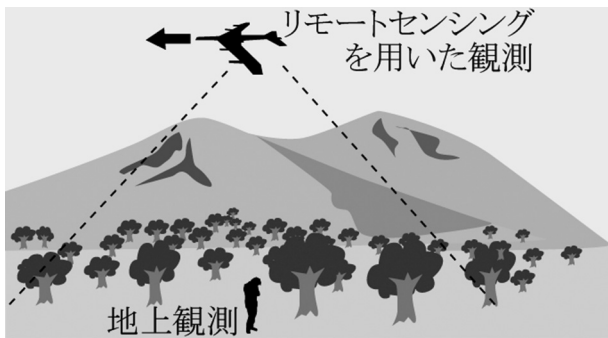


図 2 リモートセンシングを用いたモニタリング



図 3 リモートセンシング画像に写ったシカ (赤い円の中心)

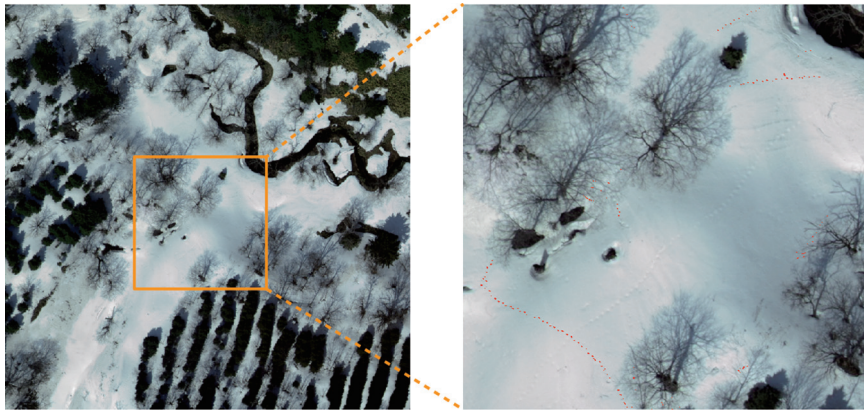


図 4 リモートセンシング画像に写った雪の上のシカの足跡の自動抽出結果 (赤い点)



図 5 時間差のあるリモートセンシング画像から移動中の動物を抽出 (移動中の牛)

観測対象に影響を及ぼすことなく、広範囲のデータが得られるリモートセンシングを用いて、野生動物及びその生息環境に関する情報を得る「動物リモートセンシング」が必要となります(図2)。近年、対象個体を捕獲して、首輪などを使って位置・温度・加速度を計測できるセンサやカメラを装着した後に放獣することによって、対象個体の生態を調査する「バイオロギング」が数多く行われております

が、捕獲ストレスや、首輪などの装着による影響が少なからずあることが懸念されているため、本対象外とします。

一方で、リモートセンシング画像を全て目視判読するには膨大な時間がかかります。また、我々が普段目にするような横から見た景色とは異なるので、画像に写っているものが何であるかを日常と同じように認識するのが困難です(図3)。さらに観測位置によって、同じものであっても画

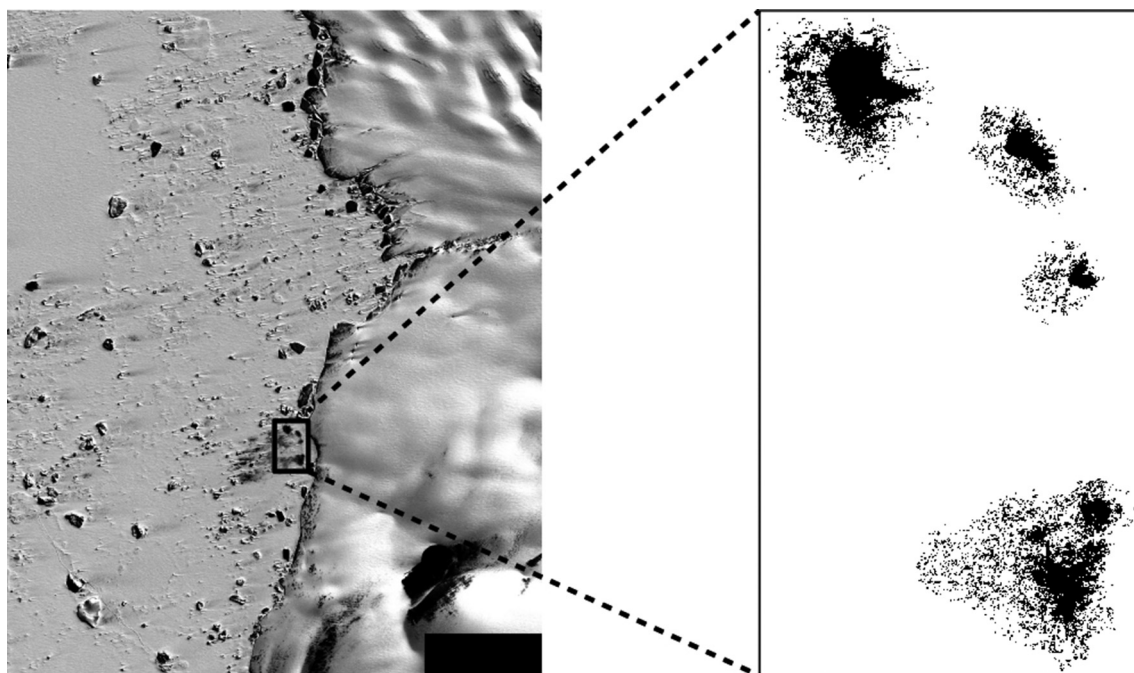


図 6 衛星画像に写ったペンギンのコロニー（黒い点がペンギン）

像ごとに見え方が異なります。そのため、リモートセンシング画像から必要な情報を自動抽出する手法が不可欠です。ここでは、動物リモートセンシングの研究事例をいくつか紹介します。

動物リモートセンシングについても、リモートセンシング画像を用いて、足跡や採食による植生の変化など野生動物の痕跡を検出する手法と、直接対象個体を検出する手法に分けることができます。痕跡を検出する手法には、衛星画像からウォンバットのコロニーを抽出した事例¹⁾、衛星画像からペンギンの糞を抽出することでコロニーの数をカウントした事例²⁾、雪の上の野生動物の足跡を抽出して個体数密度推定を行った事例³⁾ などがあります（図 4）。直接対象個体を検出する手法については、時間差のあるリモートセンシング画像から移動中の野生動物を抽出したもの⁴⁾（図 5）などがあり、本手法はドローンに搭載されたサーマルカメラ画像にも応用されています⁵⁾。その他にも衛星画像からペンギンを抽出して個体数推定を行った事例⁶⁾⁷⁾ があります（図 6）。今後は、近年身近になったドローンのより一層の活用や、リモートセンシング動画像・LiDAR データ・ハイパースペクトルデータの利用などによる動物リモートセンシング研究の発展が期待されます。

文 献

- 1) E. Löffler and C. Margules : Wombats detected from space, *Remote Sensing of Environment*, 9, pp. 47–56, 1980.
- 2) P. T. Fretwell and P. N. Trathan : Penguins from space: Faecal stains reveal the location of Emperor Penguin colonies, *Global Ecology and Biogeography*, 18 (5), pp. 543–552, 2009.
- 3) 大石 優・松永恒雄・中杉修身：航空機リモートセンシング画像に写った雪の上の野生動物の足跡の自動抽出とその利用, *日本リモートセンシング学会誌*, 30 (1), pp. 19–30, 2010.
- 4) Y. Oishi and T. Matsunaga : Support system for surveying moving wild animals in the snow using aerial remote sensing images, *International Journal of Remote Sensing*, 35 (4), pp. 1374–1394, 2014.
- 5) Y. Oishi, H. Oguma, Y. Watabe, and T. Matsunaga : Automatic extraction of moving wild animals in sparse trees area using thermal remote sensing images from a moving UAV, *Proc. Inter. Symp. on Remote Sensing, Incheon, Korea*, 25TB404, Oct. 2012.
- 6) P. T. Fretwell, M. A. LaRue, P. Morin, G. L. Kooyman, B. Wienecke, N. Ratcliffe, A. J. Fox, A. H. Fleming, C. Porter, and P. N. Trathan : An Emperor Penguin population estimate: The first global, synoptic survey of a species from space, *PLoS ONE*, 7 (4), e33751, 2012.
- 7) 大石 優・松永恒雄：高解像度衛星 GeoEye-1 画像を用いたペンギンコロニーの自動抽出アルゴリズムの検討, *日本リモートセンシング学会第 55 回学術講演会*, P36, pp. 203–204, Nov. 2013.

1) E. Löffler and C. Margules : Wombats detected from space,

〔著者紹介〕

●大石 優（オオイシ ユウ）



所属：東海大学情報技術センター。2011年筑波大学システム情報工学研究科博士後期課程修了。博士（工学）。2011年国立環境研究所特別研究員。2014年10月より東海大学情報技術センター特定研究員。温室効果ガス観測技術衛星2号（GOSAT-2）に関する研究，リモートセンシング画

像を用いた野生動物及びその生息環境の調査手法に関する研究に従事。2012年日本リモートセンシング学会論文奨励賞受賞，日本リモートセンシング学会，日本生態学会等に所属。

E-mail：oishi.yu@tokai-u.jp